

Teoria de modelos | Aula 3

Def: Um isomorfismo entre dois modelos M e N é uma função bijetora $f: M \rightarrow N$ t.q. para toda fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ e todo $m_1, \dots, m_n \in M$

$$M \models \varphi(m_1, \dots, m_n) \Leftrightarrow N \models \varphi(f(m_1), \dots, f(m_n))$$

Def: Uma teoria é κ -categórica se todo modelo de cardinalidade κ é isomorfo

Thm (Categoricidade de Morley)

Se uma teoria é κ -categórica para um cardinal não enumerável κ , então é λ -categórica, $\forall \lambda$ não enumerável

Def: Dois modelos A e B são equivalentes se satisfazem as mesmas sentenças. Denota-se $A \equiv B$. A todos os modelos de uma teoria T são equivalentes, digamos que T é completa.

Ex: Corpos tot ord

Ex: φ_n sendo $\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j$

e $T = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \varphi_n$

Obs: Equivalência é mais fraca que isomorfismo

Def: Dado um vocabulário L e um L -modelo M , um submodelo de M é um modelo N t.q.:

- 1) $N \subset M$;
- 2) $f_N^w = f_M^w$;
- 3) $C_N^w = C_M^w$;
- 4) $R_N^w = R_M^w|_N$

Ex: subgrupo, subálgebras, etc.

Obs: Um subconjunto que é um modelo nem sempre é um submodelo

Ex: $(\mathbb{Q}, +, 1)$ não é submodelo de $(\mathbb{R}, +, 0)$

Dados $N \subset M$, temos que, se $\varphi(x)$ é um fórmula sem quantificadores
então $\forall n \in N$
 $N \models \varphi(n) \Leftrightarrow M \models \varphi(n)$

Se isso vale p/ qq. fórmula, seja ela livre de quantificadores ou não, então dizemos que N é um submodelo elementar de M .

Prop:
 $N \prec M \Rightarrow N \equiv M$
 $\downarrow$
submodelo elementar

Ex: grafos infinitos

Não exemplo: $\mathbb{Z}$ não é submodelo elementar de $\mathbb{Q}$ como ord

Ex: se $m|m \Rightarrow m\mathbb{Z}$ é submodelo elementar de $n\mathbb{Z}$